



9. OLIVEIRA, J. P. M., MOTTA, C. A. P. **Como Escrever Textos Técnicos**. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
10. OLIVEIRA, J. L. **Texto Acadêmico: Técnicas de Redação e de Pesquisa Científica**. 9. Ed.. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012

4.7.1.2. 2º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo II		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80 h/a	Carga horária presencial: (66,66h e 80 h/a)		Carga horária a distância: 0h - 0 h/a	
Carga horária teórica: 50h – 60h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 4	Código: CSECBJ.9		Período: 2º	

EMENTA:

Aplicações da integral definida; Integrais impróprias; Funções de várias variáveis; Derivadas parciais; Aplicações das derivadas parciais; Integração múltipla.

OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos, procedimentos e técnicas do Cálculo II, desenvolvendo a capacidade de formular hipóteses e selecionar estratégias de ação;
- Utilizar os conhecimentos e técnicas do Cálculo II na resolução de problemas em outras áreas do currículo e principalmente em sua vida profissional quando esses conhecimentos e técnicas se fizerem necessários;
- Desenvolver a capacidade de interpretar e criticar resultados obtidos;
- Desenvolver a capacidade de utilizar, de maneira consciente, calculadoras e computadores na resolução de problemas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Aplicações da Integral Definida:
 - Cálculo de área;
 - Volume de Sólido de Revolução;
 - Centro de Massa;
 - Comprimento de Arco.
2. Integrais Impróprias:
 - Formas Indeterminadas;
 - Limites Infinitos de Integração;



3. Funções de Várias Variáveis;
 - Funções de mais de uma variável;
 - Limites, Continuidade.
4. Derivadas Parciais:
 - Regra da Cadeia;
 - Derivação Implícita.
5. Aplicação das Derivadas Parciais:
 - Derivada Direcional e Gradiente;
 - Planos Tangentes e Normais a Superfícies;
 - Derivadas Parciais de Ordem Superior.
6. Integração Múltipla:
 - Integrais iteradas;
 - Integrais duplas;
 - Integrais triplas.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis;
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.

- **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.
- Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
- Dominar o ferramental matemático básico, da Engenharia compreendendo noções de cálculo e mapeá-lo para técnicas de cálculo numérico e métodos de matemática aplicada.

- **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:



1. GUIDORIZZI, H. **Um Curso de Cálculo Diferencial e Integral: Volume II**. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
2. LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. 3ª Edição. São Paulo: Harbra, 1994. Vol. 2.
3. MUNEM, M. A.; FOULIS, D.J. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1982. Vol. 2.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANTON, H., BIVENS, I. C., DAVIS, S. L. **Cálculo: Volume I**. 10ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014
2. FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. **Cálculo B: Funções de Várias Variáveis, Integrais Múltiplas, Integrais Curvilíneas e de Superfície**. 2ª Edição. São Paulo: Pearson, 2007.
3. STEWART, J. **Cálculo**. 8ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017. Vol. 2.
4. YAMASHIRO, S., SOUZA, S. A. O. **Matemática com Aplicações Tecnológica: Cálculo II**. São Paulo: Blucher, 2018.
5. ZEGARELLI, M. **Cálculo II para Leigos**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Álgebra Linear e Geometria Analítica II		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Álgebra Linear e Geometria Analítica I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80 h/a		Carga horária presencial: 66,66 - 80 h/a		Carga horária a distância: 0h - 0 h/a
Carga horária teórica: 50h – 60h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.10		Período: 2º

EMENTA:

Transformações lineares. Mudança de base. Matrizes semelhantes. Operadores autoadjuntos e ortogonais. Valores e vetores próprios. Formas Quadráticas, Cônicas e Quadráticas.

OBJETIVOS:

- Aprofundar os estudos em transformações lineares, abordando a mudança de base, matrizes semelhantes, autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes. Na geometria analítica é auxílio para encontrar formas canônicas de cônicas e quádras.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Transformações Lineares:
 - Transformações lineares;
 - Núcleo e imagem de uma transformação linear;
 - Matriz de uma transformação linear;
 - Operações com transformações lineares;
 - Transformações lineares no plano;



- Transformações lineares no espaço;
- 2. Operadores Lineares:
 - Operadores Inversíveis;
 - Mudança de base;
 - Matrizes Semelhantes;
 - Operadores auto-adjuntos;
 - Operadores ortogonais.
- 3. Valores e Vetores Próprios:
 - Determinação dos valores próprios e dos vetores próprios;
 - Propriedades;
 - Diagonalização de operadores;
 - Diagonalização de matrizes simétricas;
- 4. Formas Quadráticas:
 - Forma quadrática no plano;
 - Classificação de cônicas;
 - Forma quadrática no espaço;
 - Classificação de quádras.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.
 - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
 - Dominar o ferramental matemático básico, da Engenharia compreendendo noções de álgebra linear e mapeá-lo para técnicas de cálculo numérico e métodos de matemática aplicada.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:



1. BOLDRINI, J. L., COSTA, S. I. R., FIGUEIREDO, V. L., WETZLER, H. G. **Álgebra linear**. 3.ª Edição. São Paulo: Harbra, 1984.
2. LAWSON, T., GOMIDE, E. F. **Álgebra linear**. São Paulo: Blucher, 1997.
3. STEINBRUCH, A., WINTERLE, P. **Álgebra Linear**. 2.ª Edição. São Paulo: Pearson, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANTON, H., BUBSY, R. C. **Álgebra Linear Contemporânea**. Porto Alegre: Bookman, 2005.
2. LAY, D. C., LAY, S. R. MCDONALD, J. **Álgebra Linear e suas Aplicações**. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
3. LEON, S. J. **Álgebra Linear com Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
4. LIPSCHUTZ, S., LIPSON, M. **Álgebra Linear**. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2011.
5. PINTO, C. M. A., **Álgebra Linear e Geometria Analítica: Teoria, Exercícios Resolvidos e Propostos Utilizando MatLab**. Escolar, 2014.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Física I		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo I e Álgebra Linear e Geometria Analítica I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80h/a		Carga horária presencial: 66,66h - 80h/a	Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 50h - 60h/a		Carga horária prática: 16,66h - 20h/a	Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.11	Período: 2º	

EMENTA:

Introdução ao estudo do movimento; As leis de Newton-Galileu; Leis de conservação: da energia mecânica e do momento (linear e angular).

OBJETIVOS:

Apresentar aos alunos os conceitos fundamentais do estudo da mecânica.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Movimento em uma dimensão:
 - a. Velocidade média e instantânea – modelos de análise;
 - b. Aceleração;
 - c. Diagramas de movimento;
 - d. A partícula com aceleração constante;
 - e. Corpos em queda livre.
2. Movimento em duas dimensões:
 - a. Os vetores posição, velocidade e aceleração;
 - b. Movimento bidimensional com aceleração constante;



- c. Movimento projétil;
 - d. A partícula com movimento circular uniforme;
 - e. Aceleração tangencial e radial;
 - f. Velocidade relativa;
 - g. Órbitas circulares.
3. As Leis do Movimento:
- a. O conceito de força;
 - b. A Primeira Lei de Newton;
 - c. Massa inercial;
 - d. A Segunda Lei de Newton – Ação de uma força resultante;
 - e. A força gravitacional e o peso;
 - f. A Terceira Lei de Newton;
 - g. Aplicações das Leis de Newton
4. Aplicações Adicionais das Leis de Newton:
- a. Forças de atrito;
 - b. A Segunda Lei de Newton aplicada a uma partícula em movimento circular uniforme;
 - c. Movimento circular não uniforme;
 - d. Movimento na presença de forças resistivas dependentes da velocidade;
 - e. O campo gravitacional.
5. Energia e Transferência de Energia:
- a. Trabalho feito por uma força constante;
 - b. Trabalho feito por uma força variável;
 - c. Potência;
 - d. Sistemas conservativos;
 - e. Sistemas não conservativos.
6. Momento e Colisões:
- a. Movimento linear e sua conservação;
 - b. Impulso e momento;
 - c. Colisões;
 - d. Colisões bidimensionais;
 - e. O centro de massa;
 - f. O movimento de um centro de partículas.
7. Movimento Rotacional:
- a. Velocidade angular e aceleração angular;
 - b. O corpo rígido em aceleração angular constante;
 - c. Energia cinética rotacional;
 - d. Torque e o produto vetorial;
 - e. Momento angular e sua conservação.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;



- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Compreender a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido de acordo com o contexto social, político, cultural e econômico;
 - Analisar e compreender os fenômenos físicos e por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
 - Ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras.
 - Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos.
 - Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A. **Física I: Mecânica**. 14ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. Vol. 1.
2. SERWAY, R., JEWETT, J. **Princípios de Física I**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Vol.
3. RESNICK, R., WALKER, J., HALLIDAY, D. **Fundamentos de Física: Mecânica**. 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Vol.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. JEWETT JR, J. W., SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 1: Mecânica**. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
2. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Mecânica**. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2013.
3. TAVARES, A. D. **Mecânica Física: Abordagem Experimental e Teórica**. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
4. TIPLER, P. A., MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
5. BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Mecânica**. São Paulo: AMGH, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Física Experimental I		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	() Teórica	(X) Prática	(X) Laboratorial	
Pré-requisito: Nenhum				
Correquisito: Física I				



Carga horária: 33,33h - 40h/a	Carga horária presencial: 33,33h e 40h/a	Carga horária a distância: 0h e 0h/a
Carga horária teórica: 0h - 0h/a	Carga horária prática: 33,33h - 40h/a	Carga horária de extensão: 0h - 0h/a
Aulas por semana: 2	Código: CSECBJ.12	Período: 2º

EMENTA:

Introdução à medida: como medir; como expressar corretamente os valores medidos; estimar a precisão de instrumentos. Incerteza de uma medida. Cinemática unidimensional: desenvolvimento dos conceitos de velocidade e aceleração. Representação e análise gráfica. Leis de Newton. Conservação da Energia Mecânica.

OBJETIVOS:

Identificar fenômenos naturais em termos de regularidade e quantificação, bem como interpretar princípios fundamentais que generalizem as relações entre eles e aplicá-los na resolução de problemas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Algarismos Significativos – cálculo do valor de π ;
2. Softwares de tratamento de dados;
3. Propagação de erros;
4. Gráficos;
5. MRU;
6. MRUV e Cálculo de g ;
7. Aplicação das Leis de Newton;
8. Energia Mecânica e sua Conservação;
9. Conservação de momento.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

● **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- Analisar e compreender os fenômenos físicos e por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
- Ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras.
- Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos.
- Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.

● **Comuns:**



- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A. **Física I: Mecânica**. 14ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. Vol. 1.
2. SERWAY, R., JEWETT, J. **Princípios de Física I**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Vol.
3. RESNICK, R., WALKER, J., HALIDAY, D. **Fundamentos de Física: Mecânica**. 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Vol.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. JEWETT JR, J. W., SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 1: Mecânica**. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
2. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Mecânica**. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2013.
3. TAVARES, A. D. **Mecânica Física: Abordagem Experimental e Teórica**. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
4. TIPLER, P. A., MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
5. BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Mecânica**. São Paulo: AMGH, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Algoritmo e Técnicas de Programação		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(X) Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Nenhum				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a		Carga horária presencial: 50h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a
Carga horária teórica: 25h – 30h/a		Carga horária prática: 25h – 30h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.13		Período: 2º

EMENTA:

Conceitos de algoritmo e programa. Sintaxe e semântica na programação. Exemplos informais de algoritmos. Tipos primitivos de dados. Variáveis e constantes. Expressões aritméticas e operadores aritméticos. Expressões lógicas. Operadores relacionais e lógicos. Tabelas verdade. Comando de atribuição. Comandos de entrada e saída. Seleção simples, composta, encadeada e de múltipla escolha. Estruturas de repetição.

OBJETIVOS:



- Identificar as diferenças entre algoritmo e programa de computador;
- Distinguir as etapas necessárias para elaboração de um algoritmo e de um programa de computador;
- Acompanhar a execução de um programa de computador;
- Conhecer as principais estruturas para construção de algoritmos voltados para a programação de computadores;
- Relacionar problemas com estruturas semelhantes;
- Aplicar o raciocínio lógico-dedutivo na criação de programas computacionais em linguagem de Programação C.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução a Algoritmos e Linguagens de Programação:
 - a. Introdução à organização de computadores;
 - b. Algoritmos, estruturas de dados e programas;
 - c. Função dos algoritmos na Computação;
 - d. Exemplos informais de algoritmos;
 - e. Notações gráficas e descritivas de algoritmos;
 - f. Paradigmas de linguagens de programação;
 - g. Evolução das linguagens de programação.
2. Conceitos de Programação em Linguagem de Programação C:
 - a. Apresentação da linguagem de Programação C;
 - b. Tipos primitivos de dados;
 - c. Identificadores, constantes e variáveis;
 - d. Comando de atribuição;
 - e. Entrada e saída de dados;
 - f. Operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
 - g. Blocos de instruções e linhas de comentários
3. Estruturas de Seleção:
 - a. Conceito de estruturas de seleção;
 - b. Seleção simples (IF);
 - c. Seleção composta (IF-ELSE);
 - d. Seleção encadeada (IF's encadeados);
 - e. Seleção de múltipla escolha (SWITCH-CASE);
 - f. Utilização de funções e estruturas de seleção na resolução de problemas.
4. Estruturas de Repetição:
 - a. Conceito de estruturas de repetição;
 - b. Repetição com teste no início (WHILE);
 - c. Repetição com teste no final (DO-WHILE);
 - d. Repetição com variável de controle (FOR).

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;



- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Identificar problemas que tenham solução algorítmica;
 - Aplicar os conceitos de programação imperativa e dominar o uso de abstrações de controle e dados, analisando o problema em questão para determinar *tradeoffs* de memória e processamento ao aplicar diferentes estruturas de controle e de dados;
 - Resolver problemas usando ambientes de programação.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BACKES, A. **Linguagem C: Completa e Descomplicada**. São Paulo: Elsevier, 2012.
2. PIVA JR, D., NAKAMITI, G. S., ENGELBRECHT, A. M., BIANCHI, F. **Algoritmos e Programação de Computadores**. São Paulo: Elsevier, 2012.
3. SCHILDT, H. C. **Completo e Total**. 3ª Edição. São Paulo: Makron Books, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DAMAS, L. **Linguagem C**. 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
2. FORBELLONE, A. L., EBERSPACHER, H. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estrutura de dados**. 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2005.
3. LOPES, A., GARCIA, G. **Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos**. São Paulo: Campus, 2002.
4. MANZANO, J. A. **Estudo Dirigido de Linguagem C**. 17ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 2002.
MANZANO, J. A., OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores**. 28ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 2016.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Matemática Discreta		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Lógica para Computação				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a		Carga horária presencial: 50h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a
Carga horária teórica: 50h - 60h/a		Carga horária prática: 0h - 0h/a		Carga horária de extensão: 0h - 0h/a



Aulas por semana: 3

Código: CSECBJ.14

Série e/ou Período: 2º

EMENTA:

Teoria dos conjuntos, relações e funções, indução e recursão, análise combinatória, teoria dos números, teoria dos grafos e árvores.

OBJETIVOS:

- Fornecer aos alunos conhecimento das principais técnicas de matemática discreta e sua relação com a Computação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Teoria dos Conjuntos:
 - a. Tipos de Conjuntos;
 - b. Igualdade de Conjuntos;
 - c. Subconjuntos;
 - d. Operações entre Conjuntos;
 - e. Produto Cartesiano;
 - f. Identidade de Conjuntos.
2. Relações e Funções:
 - a. Definição;
 - b. Tipos de Relações;
 - c. Relação de Equivalência;
 - d. Função;
 - e. Propriedades das Funções;
3. Indução e Recursão:
 - a. O Princípio da Indução Finita;
 - b. Provas por Indução;
 - c. Recursividade;
 - d. Problemas Recursivos.
4. Análise Combinatória:
 - a. Princípios Básicos da Contagem;
 - b. Arranjos;
 - c. Permutações;
 - d. Combinações.
5. Teoria dos Números:
 - a. Introdução;
 - b. Algoritmo da Divisão;
 - c. MDC;
 - d. Aritmética Modular;
 - e. Números Primos;
 - f. Algoritmo Usual de Números Primos e sua Eficiência;
6. Teoria dos grafos e árvores.
 - a. Definição;
 - b. Propriedades;
 - c. Formas de Representação;
 - d. Árvores.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;



- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Identificar Problemas que tenham solução algorítmica;
 - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
 - Aplicar conceitos de matemática, como indução, combinatória e teoria de grafos, em diferentes situações e problemas.
- **Específicas:**
- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GERSTING, J. L. **Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação e suas Aplicações**. 7ª Edição. LTC, 2016.
2. MENEZES, P. B. **Matemática Discreta para Computação e Informática**. 4ª Edição. Bookman, 2013.
3. SCHEINERMAN, E. **Matemática Discreta: Uma Introdução**. 3ª Edição. Cengage Learning. 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. HUNTER, D. J. **Fundamentos da Matemática Discreta**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
2. LIPSCHUTZ, S; LIPSON, M. **Matemática Discreta**. 3ª Edição. São Paulo: Bookman, 2013.
3. MENEZES, P. B., TOSCANI, L. V., LÓPEZ, J. G. **Aprendendo Matemática Discreta com Exercícios**. Bookman, 2009.
4. ROSEN, K. H. **Matemática Discreta e Suas Aplicações**. 6ª Edição. Mc Graw Hill, 2009.
5. STEIN, C., DRYSDALE, R. L., BOGART, K. **Matemática Discreta para Ciência da Computação**. São Paulo: Pearson, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA			
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO			
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020	
Química			
	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo



Especificação do componente:	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Pesquisa	() Extensão
	(X) Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: nenhum				
Correquisito: nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a	Carga horária presencial: 50h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h e 0h/a	
Carga horária teórica: 50h – 60h/a	Carga horária prática: 0h – 0h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.15		Série e/ou Período: 2º	

EMENTA:

Estrutura da Matéria. Periodicidade Química. Ligações Químicas. Reações Químicas. Introdução à Termodinâmica Química. Termoquímica, Combustíveis e Combustão. Equilíbrio Químico. Cinética Química. Eletroquímica. Noções de Química Orgânica.

OBJETIVOS:

Rever e aprofundar os conceitos relativos aos constituintes básicos da matéria permitindo uma avaliação das características físicas e químicas das substâncias e dos materiais, de tal forma a capacitar o aluno para reconhecer a importância da química na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros domínios.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Estrutura da matéria:
 - a. Esquemas básicos da química: sistema, matéria, propriedades, energia e transformações;
 - b. Modelo atômico de Dalton;
 - c. Modelo atômico de Thomson;
 - d. Modelo atômico de Rutherford e Bohr;
 - e. Noções de mecânica ondulatória;
 - f. Modelo atômico atual.
2. Periodicidade química:
 - a. Tabela Periódica;
 - b. Periodicidade e Configuração eletrônica;
 - c. Propriedades periódicas dos elementos: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade.
3. Ligações químicas:
 - a. Ligação iônica;
 - b. Ligação covalente;
 - c. Ligação metálica.
4. Reações Químicas:
 - a. Equações Químicas
 - b. Estequiometria
 - c. Reações em solução aquosa
5. Noções de Termodinâmica Química e Termoquímica:
 - a. Primeira lei da termodinâmica: calor, trabalho e energia interna;
 - b. Definição e cálculos de entalpia de processos físicos e químicos;
 - c. Entalpia de combustão e os combustíveis;
 - d. Segunda lei da termodinâmica: a entropia;
 - e. Energia livre de Gibbs e espontaneidade dos processos.
6. Equilíbrio Químico:



- a. Equilíbrio químico homogêneo e as constantes de equilíbrio
 - b. Princípio de Le Chatelier e o deslocamento do equilíbrio
 - c. Equilíbrio químico heterogêneo
 - d. Equilíbrio químico em solução aquosa: ácido, base e pH.
7. Cinética Química:
- a. Conceito e determinação da velocidade das reações químicas;
 - b. Lei de velocidade da reação química;
 - c. Teoria das colisões moleculares, complexo ativado e estado de transição;
 - d. Mecanismos de reações químicas;
 - e. Catálise.
8. Eletroquímica:
- a. Reações de óxido redução
 - b. Noção de potencial eletroquímico
 - c. Células galvânicas
 - d. Células eletrolíticas
 - e. Energia livre de Gibbs, tensão de célula e equilíbrio
9. Noções de química orgânica:
- a. O átomo de carbono;
 - b. As cadeias carbônicas;
 - c. As funções orgânicas;
 - d. Introdução aos polímeros.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
 - Analisar e compreender os fenômenos químicos por meio de modelos simbólicos, verificados e validados por experimentação;
 - Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos.
 - Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria envolvida nesta disciplina com as práticas abordadas na disciplina de Química Experimental.;
 - Preparar e apresentar trabalhos, bem como a resolução de exercícios, em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.



REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

7. ATKINS, P., JONES, L., LAVERMANM L. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 7ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2018.
8. KOTZ, J., TREICHEL, P. M., TOWNSEND, J., TREICHEL, D. **Química Geral e Reações Químicas: Volume 1 e 2**. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
9. RUSSEL, J. B. **Química Geral: Volume 1 e 2**. 2ª Edição. São Paulo: Pearson, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BRADY, J. E., RUSSEL, J. W., HOLUM, J. R. **Química: A Matéria e Suas Transformações**. 5.ª ed., vol. 1 e 2, Rio de Janeiro: LTC, 2009
2. BROWN, T. L., LEMAY, H. E., BURSTEN, B. E., BURDGE, J. R. **Química: A Ciência Central**. 10ª Edição. São Paulo: Pearson, 2016.
3. BROWN, L., HOLME, T. **Química Geral Aplicada à Engenharia**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
4. ROSENBERG, J. L., EPSTEIN, L. M., KRIEGER, P. J. **Química Geral**. 9ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.
5. SOLOMONS, T. W. G., FRYHLE, C. B. SNYDER, S. A. **Química Orgânica: Volume 1 e 2**. 12ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Química Experimental				
Especificação do componente:	☒ Obrigatório	☐ Optativo	☐ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☒ Básica	☐ Específica	☐ Pesquisa	☐ Extensão
	☐ Teórica	☒ Prática	☒ Laboratorial	
Pré-requisito: nenhum				
Correquisito: Química				
Carga horária: 33,3h - 40h/a	Carga horária presencial: 33,3h - 40h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 0h - 0h/a	Carga horária prática: 0h - 40h/a		Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 02	Código: CSECBJ.15		Período: 2º	

EMENTA:

Normas de conduta e procedimentos de segurança em laboratórios de análise química. Incerteza dos resultados experimentais. Ferramentas profissionais na área de química experimental. Teste de chama. Medidas de massa e de volume. Soluções. Reações químicas. Estequiometria. Titulação ácido-base. Termoquímica. Equilíbrio Químico. Cinética Química. Eletroquímica. Grupos funcionais orgânicos.

OBJETIVOS:



Relacionar as práticas envolvidas nesta disciplina com a teoria abordada na disciplina de Química, de tal forma a contribuir para a aquisição do aprendizado teórico. Somado a isso, adquirir o conhecimento básico sobre as principais ferramentas profissionais utilizadas em um laboratório de química e compreender como a metodologia científica está envolvida desde o planejamento do experimento até a interpretação dos resultados.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- Estrutura, funcionamento e noções básicas de segurança em laboratório de química.
- Erros e medidas (precisão e exatidão). Incerteza nos resultados experimentais.
- Ferramentas Profissionais.
- Teste de chama.
- Pesagem. Balança semianalítica e analítica. Teor de umidade.
- Medidas de volume. Vidrarias volumétricas. Determinação de densidade.
- Soluções iônicas e soluções moleculares. Soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Polaridade de solubilidade.
- Estequiometria. Precipitação. Filtração e secagem. Rendimento de reação de precipitação.
- A escala de pH. Indicadores. Preparo e padronização de soluções. Titulação ácido-base.
- Termoquímica. Lei de Hess.
- Fatores que influenciam o equilíbrio químico. Equilíbrio de solubilidade. O efeito do íon comum.
- Fatores que influenciam a velocidade das reações. Determinação da velocidade de uma reação. Ordem de reação e constante de velocidade. Catálise.
- Pilhas eletroquímicas. Eletrólise. Corrosão.
- Identificação de grupos funcionais orgânicos. Reatividade de álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Analisar e compreender os fenômenos químicos e por meio de modelos simbólicos verificados e validados por experimentação;
 - Ser capaz de modelar os fenômenos químicos, utilizando as ferramentas matemáticas.
 - Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos.
 - Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Compreender a relação entre as práticas envolvidas nesta disciplina com a teoria abordada na disciplina de Química.
 - Preparar e apresentar trabalhos e atividades em formatos apropriados.



• **Específicas:**

- Conhecer as principais ferramentas profissionais utilizadas em um laboratório de química;
- Manusear materiais, vidrarias e equipamentos para a realização de experimentos;
- Interpretar os resultados obtidos.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa e Elementar**. São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
2. MENDHAM, J.; DENNEY, R. C.; BARNES, J. D.; THOMAS, M. J. K. **Vogel - Análise Química Quantitativa**. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
3. VOGEL, A. I. **Química Analítica Qualitativa**. 5.ed., São Paulo: Editora Mestre Jou, 1981.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ATKINS, P. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**, 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
2. FIOROTTO, N. R. **Técnicas Experimentais em Química – Normas e Procedimentos**. 1 ed. São Paulo: Erica, 2014.
3. HARRIS, D. 1948 - **Análise Química Quantitativa**; Tradução Jairo Bordinhão..[et al.], - [Reimpr.], -Rio de Janeiro:LTC, 2011.
4. ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. R. **Cálculos Básicos da Química**. 4ª ed. São Carlos: EdUFSCar, 2017.
5. SILVA, R. R., BOCCHI, N., ROCHA-FILHO, R. C.; MACHADO, P. F. L. **Introdução à Química Experimental**. 3 ed. São Carlos: EdUFSCar, 2019.

4.7.1.3. 3º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo III		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo II				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66 - 80 h/a		Carga horária presencial: 66,66h - 80 h/a	Carga horária a distância: 0h - 0 h/a	
Carga horária teórica: 50h - 60h/a		Carga horária prática: 16,66h - 20h/a	Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.17	Período: 3º	

EMENTA:

Noções de Cálculo Vetorial; Integrais Curvilíneas e de Superfície; Teorema de Stokes; Teorema da Divergência de Gauss;